AI 기초 · 2주차 실습

나만의 스마트 스팸 메시지 판별기

— 데이터 설계(X, y)와 검증, 코딩 없이 시작하는 AI 기획

준비물: spam_messages.csv · spam_lab.ipynb

오늘의 실습 목표

모델을 코딩하는 것이 아니라, **AI에게 학습시킬 데이터의 구조(X와 y)를 직접 설계**하고 검증하는 것

- **번역** 현실의 문제(스팸 판별)를 표 구조 X → y 로 번역한다
- **검증** 데이터 누출 컬럼을 직접 넣어 '성능 착시'를 눈으로 확인한다
- **점검** 편향과 개인정보를 체크리스트로 점검하고 마스킹한다

25분 로드맵 — 다섯 단계

1
목표 확인 · 데이터 열기

→

2
X, y 매핑 설계

→

3
데이터 누출 시뮬레이션

→

4
편향 · 개인정보 점검

→

5
정리 · 과제

1단계 데이터 열기

spam_messages.csv — 44건의 문자 메시지

번호	메시지	차단버튼클릭	사후신고여부	스팸여부
1	(광고) 최대 90% 할인! 오늘만 무료배송 이벤트 http://...	1	1	1
2	교수님 안녕하세요, 내일 면담 시간 확인차 연락드립니다.	0	0	0
3	긴급! 택배 주소 오류로 배송이 보류되었습니다.	1	1	1
4	그 강의 이번 달까지 무료래! 빨리 신청해	0	0	0

생각해 보기 컴퓨터는 한글 문장을 그대로 이해하지 못합니다. 이 메시지를 숫자 특징 X로 바꾸려면 어떤 컬럼이 필요할까요?

2단계 y 설계

정답 y — 무엇을 맞히게 할 것인가

y = 스팸여부

1 = 스팸 (광고·사기·피싱)

0 = 정상 (일상 대화·업무·공지)

라벨링 규칙을 먼저 문장으로!

"수신자가 원치 않는 일방적 광고·사기성 메시지면 1, 아니면 0"

애매한 사례(동아리 경품 당첨 문자?)를 어디에 둘지 팀이 합의해야 데이터 품질이 유지됩니다.

2단계 X 설계

특징 X — 메시지를 숫자로 번역

메시지	문자길이	무료포함	당첨포함	URL포함	광고표기	y
(광고) 최대 90% 할인! … 무료배송 …	45	1	0	1	1	1
교수님 안녕하세요, 내일 면담 …	27	0	0	0	0	0
그 강의 이번 달까지 무료래! …	22	1	0	0	0	0

```
df["무료포함"] = df["메시지"].str.contains("무료").astype(int)
```

한 줄이면 한글 문장이 0/1 숫자 컬럼으로 — 셋째 행처럼 '무료'가 있어도 정상(0)인 사례가 함정입니다.

3단계 데이터 누출

함정: '차단버튼클릭'을 X에 넣으면?

누출 컬럼 포함

100%

성능 착시 — 시험지에 정답이 미리 적혀 있던 것

누출 제거 후

85.7%

현실적인 성능 — 이것이 진짜 출발점

문자가 도착한 순간에는 “차단 버튼을 눌렀는지”를 알 수 없다 → 서비스에서는 쓸모없는 모델

3단계 누출 판별법

누출 판별 질문 — 셋 중 하나라도 '아니오'면 삭제

시점 예측해야 하는 그 순간에 이미 알 수 있는 정보인가?

인과 정답이 정해진 뒤에 생겨나는 결과가 아닌가?

재현 새 데이터가 들어와도 같은 방식으로 구할 수 있는가?

삭제!

4단계 편향 점검

데이터가 한쪽으로 치우쳐 있지 않은가

클래스 균형

50 : 50

스팸 22건 / 정상 22건.
현실은 스팸이 훨씬 적습니다 — 불균형 데이터에서 '전부 정상'이라 답해도 정확도 95%가 나오는 함정을 주의

유형 편향

우리 스팸이 전부 (광고) 문자 말투라면?
→ "검찰청입니다..." 같은 보이스피싱형 스팸은 놓치는 모델이 됩니다.

4단계 개인정보

개인정보 마스킹 — 전화번호를 지우고 학습하기

전 [Web발신] 축하합니다! 500만원 당첨! 지금 확인 http://bit.ly/x2kd **010-2345-6789**

후 [Web발신] 축하합니다! 500만원 당첨! 지금 확인 http://bit.ly/x2kd ***-****-****

```
re.sub(r"\d{2,3}-?\d{3,4}-?\d{4}", "***-****-****", text)
```

5단계 정리

오늘 우리가 한 일

번역 스팸 판별 문제를 X → y 표 구조로 번역했다

검증 누출 컬럼으로 100% vs 85.7%의 성능 착시를 직접 확인했다

점검 클래스 균형·유형 편향을 살피고 전화번호를 마스킹했다

좋은 AI는 좋은 코드가 아니라 좋은 표에서 시작됩니다.

다음 주 과제

나의 관심 주제로 X, y 표를 설계하라

1. **주제 선정** 주가 등락 · 학업 중단 · 배달 시간 예측 등 자유 주제 1개
2. **y 정의** 정답 y가 무엇인지 한 문장으로 정의
3. **X 설계** 특징 컬럼 5개 이상을 표로 설계
4. **함정 심기** 데이터 누출 컬럼을 일부러 1개 포함하고, 왜 누출인지 설명